FIȘĂ DE LUCRU NR. 8

TEMA: METODE DE MĂSURARE

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (30 puncte)

1. Procedeul prin care aflăm valoarea unei mărimi se numește …….. de măsurare.
2. După modul de obținere a valorii măsurate, metodele de măsurare sunt …….. și ……..
3. La metoda ……., valoarea se obține prin măsurarea altor mărimi și prin calcularea rezultatului cu o formulă.
4. La compararea ……., etalonul nu participă la fiecare măsurare, pentru că a fost folosit la gradarea aparatului.
5. La metoda ……., aparatul de măsurat indică doar egalitatea dintre mărimea de măsurat și etalon.

II. Asociază fiecare măsurare (Coloana A) cu metoda folosită (Coloana B). O literă din coloana B poate fi folosită de mai multe ori: (24 puncte)

Coloana A (Măsurarea)	Coloana B (Metoda)
1. Un vânzător cântărește fructe pe o balanță, punând greutăți etalon pe celălalt taler.	a. Metodă directă, prin comparare simultană
2. Un elev citește tensiunea unei baterii pe scara unui voltmetru.	b. Metodă directă, prin comparare succesivă
3. Un elev măsoară cu rigla lungimea și lățimea unei foi de tablă dreptunghiulare, apoi îi calculează aria.	c. Metodă indirectă
4. Un tehnician află rezistența unui rezistor din tensiunea și intensitatea curentului, măsurate cu voltmetrul și ampermetrul.	

Răspunsuri: 1 - …..; 2 - …..; 3 - …..; 4 - …..

III. Studiu de caz: (36 puncte)

Scenariu: Un elev vrea să afle viteza medie cu care merge cu bicicleta pe aleea școlii. Măsoară cu ruleta lungimea aleii și cu cronometrul timpul în care o parcurge, apoi calculează viteza medie. Bicicleta are și un vitezometru, care arată viteza din fiecare moment al mersului (viteza instantanee); aceasta poate fi diferită de viteza medie.

1. Ce mărimi măsoară elevul cu ruleta și cu cronometrul?

   ……

2. Ce metodă folosește elevul pentru a afla viteza medie: directă sau indirectă? Explică de ce.

   ……

   ……

3. Ce metodă se folosește atunci când viteza instantanee este citită pe vitezometru? Precizează și tipul comparării cu etalonul.

   ……

   ……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.